

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KİŞİSEL FİNANS TAKİP SİSTEMİ

Ahmad Khaled Samim - 20253843 -- Danışman: Öğr. Gör. Şevket Umut ÇAKIR

TEZİN AMACI

Günümüzde artan tüketim çeşitliliği ile birlikte bireylerin finansal kararlarını yönetmesi ve sürdürülebilir bir bütçe oluşturması giderek daha karmaşık bir hal almıştır. Bu çalışma, geleneksel harcama takip uygulamalarının sunduğu manuel veri girişi zorluklarını OCR ve ses tanıma gibi modern teknolojilerle aşarak, kullanıcılara yapay zekâ destekli proaktif bir rehberlik sunmayı hedeflemektedir. Temel amaç, bireylerin finansal farkındalığını artırmak ve geçmiş verilerden öğrenerek gelecek aylara yönelik gerçekçi, uygulanabilir ve kişiselleştirilmiş bütçe stratejileri geliştirmektir.

❖ Veri Giriş Otomasyonu:

OCR ve Ses tanıma ile manuel yükün azaltılması.

❖ Proaktif Tahminleme:

LSTM ile gelecekteki harcama trendlerinin öngörülmesi.

❖ Akıllı Optimizasyon:

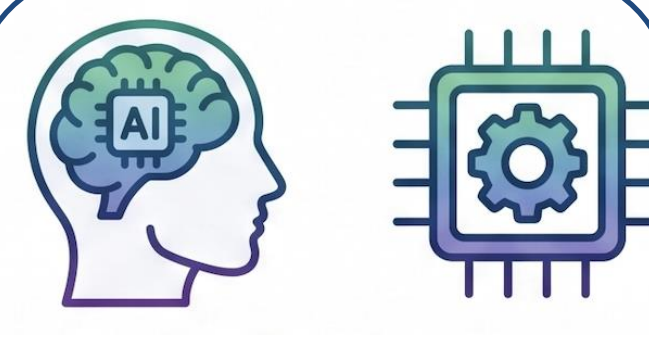
XGBoost ile kişiselleştirilmiş bütçe yönetimi.

SONUÇLAR VE GENEL DEĞERLENDİRME



VERİ SETİ: 20.000

- Girdi: Aylık Toplam Gelir + kullanıcının harcamaları.
- Hedef Çıktılar (8 Kategori): Gıda, Ulaşım, Sağlık, Alışveriş, Eğlence, Seyahat, Faturalar ve Eğitim/Diğer harcamalar.



Model Eğitim Süreci:
200 Epoch



OCR Başarısı
(Accuracy): %87.5

(Correct Predictions ÷ Total
Number of Predictions) × 100



Harcama Tahmini LSTM
(Accuracy): %93.5

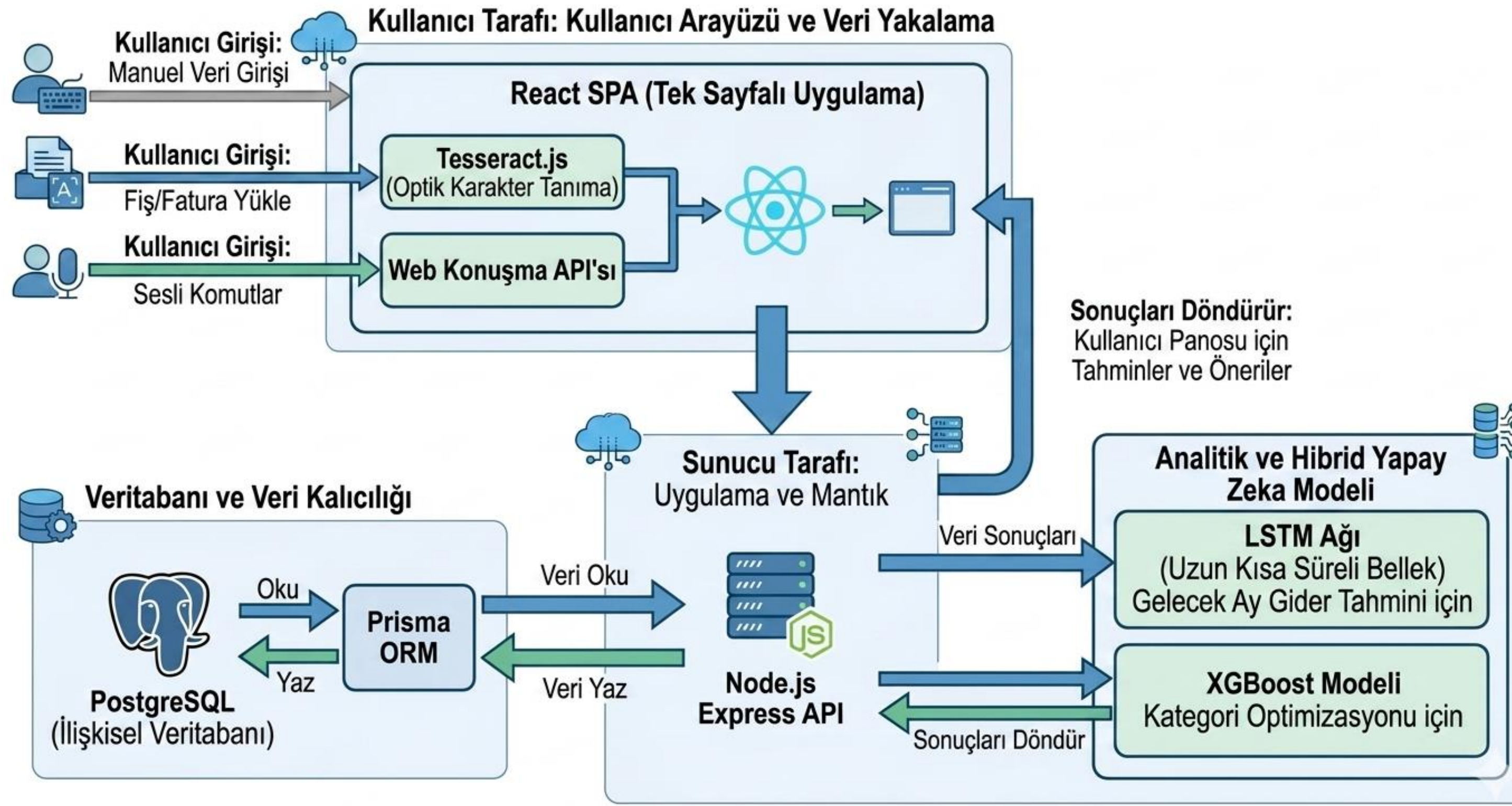
Accuracy = (1 - RMSE) × 100



Bütçe Optimizasyonu
(R² Skoru): %79.5

R² = 1 - (SSres / SStot)

MATERYAL & YÖNTEM



React

Node.js

PostgreSQL

Express.js

LSTM Modeli

(TensorFlow.js)

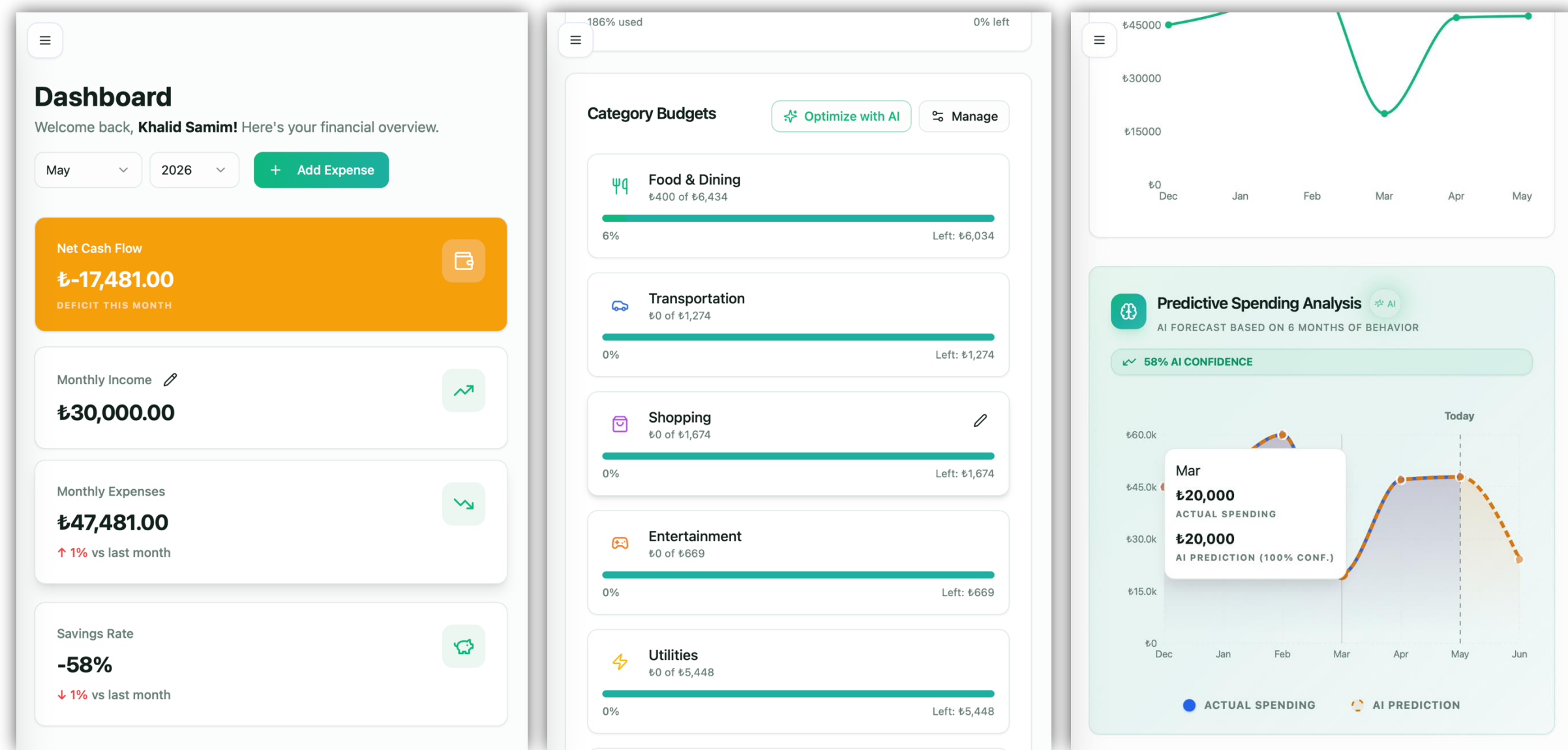
XGBoost

bcryptjs

JWT

Recharts

TEZ ÇIKTILARI



KAYNAKÇA

1. Srivastava, S., & Lessmann, S. (2018). A comparative study of LSTM networks and Google Trends for predicting household consumption. International Journal of Forecasting, 34(2), 261-278.
2. Zhang, G. P. (2003). Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model. Neurocomputing, 50, 159-175.
3. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). Xgboost: A scalable tree boosting system. In Proceedings of the 22nd acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining (pp. 785-794).